

INFORME CONSOLIDADO DE CONFIABILIDAD

CIRCUITO SNA23L12 (13,2 kV)

Subestación Samaná | Circuito La Sombra | Departamento de Caldas

Campo	Detalle
Circuito	SNA23L12 – La Sombra - Red de distribución 13,2 kV Predominantemente rural
Subestación	Samaná (SNA) Departamento de Caldas
Empresa	CHEC S.A. E.S.P. BIC – Grupo EPM
Elaborado por	Danilo Valencia Gil – Profesional 1 Análisis Planeación
Versión	V5.0 – Documento consolidado (integración de 12 módulos)
Período de Trabajo Elaboración	2026-05-27 a 2026-06-11
Ventana de análisis (descargas)	2015-10-02 a 2026-05-30
Ventana de análisis (maniobras)	2016-01-01 a 2026-05-29
Ventana de análisis SCADA	2026-05-01 a 2026-06-05
Clasificación	Uso interno – Equipos de Planeación y Ejecución de Mantenimiento
Equipos específicos en alcance	SNA23L12, 2SN12R01, 2SN12R02, E42347, E42182

1. INTRODUCCIÓN Y ALCANCE DEL DOCUMENTO

1.1 Propósito del informe

El presente informe consolida la información técnica del circuito de distribución SNA23L12 – La Sombra (13,2 kV), subestación Samaná, Departamento de Caldas, elaborada en doce módulos analíticos sucesivos. La integración busca proporcionar al equipo de planeación y ejecución del mantenimiento de CHEC S.A. E.S.P. un documento de referencia coherente y progresivamente actualizable, que cubra desde la caracterización geoespacial de la red hasta la correlación maniobras–rayos y la confiabilidad operacional SCADA.

El documento está dirigido a asistentes y profesionales de planeación y ejecución del mantenimiento, por lo que conserva un nivel de profundidad apropiado para la toma de decisiones operativas, la planeación de mantenimiento preventivo y la priorización de inversiones en infraestructura de distribución.

1.2 Alcance del circuito

El circuito SNA23L12 es una red de distribución aérea a 13,2 kV con predominio rural. Su red base comprende 350 tramos, 64 secciones operables (60 normalmente cerradas y 4 normalmente abiertas), 124 transformadores y 2 interconexiones con el circuito BOL23L12, para una longitud total modelada de 87,63 km. La subestación de cabecera es Samaná (SNA). La red atiende usuarios rurales del Departamento de Caldas.

1.3 Equipos específicos en alcance

Equipo	Rol	Observación técnica
SNA23L12	Interruptor/alimentador de cabecera	Mayor criticidad global; domina frecuencia y tiempo fuera acumulado
2SN12R01	Reconectador aguas abajo	Mayor recurrencia de episodios; predominio de micro eventos
2SN12R02	Reconectador aguas abajo	Tendencia creciente estadísticamente significativa ($p=0,016$)
E42347	Sección de repetición bifásica 15T	Alta duración media por evento; MTTR elevado
E42182	Sección de repetición bifásica 12T	Alta duración acumulada; asociación con fallas de equipos y condiciones atmosféricas

2. CARACTERIZACIÓN GEOESPACIAL Y ANÁLISIS DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (DDT)

2.1 Identificación espacial del circuito

El circuito SNA23L12 quedó caracterizado geo espacialmente a partir de las coordenadas WGS84 de todos los extremos de tramos. La geometría envolvente y el centroide del rectángulo de análisis son los siguientes:

Punto de referencia	Longitud	Latitud
Vértice SW	-75.078434	5.330326
Vértice NW	-75.078434	5.459155
Vértice NE	-74.990793	5.459155
Vértice SE	-74.990793	5.330326
Centroide (referencia operativa)	-75.026180	5.395690
Distancia centroide–vértice NE	~10,13 km	—

Tabla 2.1. Rectángulo envolvente y centroide aproximado del circuito SNA23L12.

2.2 Composición de activos y geometría de referencia

Variable	Valor
Longitud total de red	87,63 km
Tramos modelados	350
Secciones operables (NC / NA)	64 (60 NC / 4 NA)
Transformadores	124
Nodos	349
Interconexión explícita	1 (REC0309 con BOL23L12) 1 (2BO2SN21 con BOL23L12)
Sistema de coordenadas	WGS84
Contexto poblacional	Predominio rural

Tabla 2.2. Caracterización física general del circuito SNA23L12.

La distribución de longitud por configuración de fases refleja el predominio de la red trifásica y bifásica, coherente con la extensión rural del circuito:

Configuración de fases	Longitud (m)	Longitud (km)	% del total
ABCN (trifásico)	34.411,12	34,411	39,27
ABN (bifásico)	22.023,37	22,023	25,13
ACN (bifásico)	14.698,30	14,698	16,77
AN (monofásico)	5.924,79	5,925	6,76
BCN (bifásico)	5.845,89	5,846	6,67
CN (monofásico)	5.484,27	5,484	6,26
BN (monofásico)	1.370,40	1,370	1,56
ABC	945,33	0,945	1,08
Otros	93,23	0,093	0,11

Tabla 2.3. Longitud del circuito SNA23L12 por configuración de fases.

2.3 Metodología de integración DDT–red

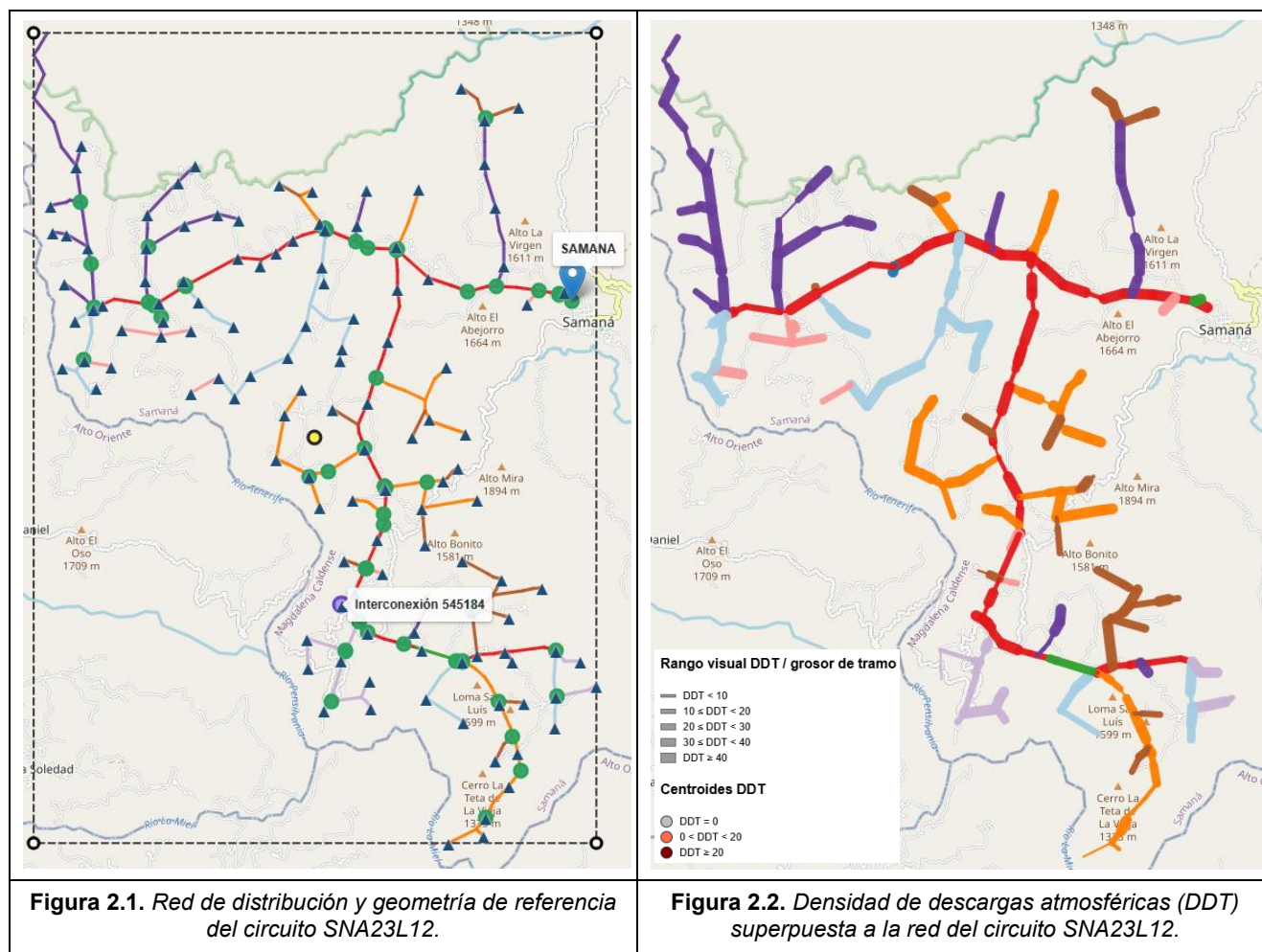
Para cada tramo se calculó el punto medio geográfico en coordenadas WGS84 y se asignó el centroide de densidad de descargas atmosféricas (DDT) más cercano mediante distancia Haversine. Se identificaron 14.645 centroides con valores de DDT dentro del rectángulo envolvente del circuito. Las distancias de emparejamiento presentaron una mínima de 7,166 m, mediana de 40,200 m y máxima de 69,985 m, lo que confirma una asociación espacial de alta proximidad entre tramos y celdas de 100 × 100 m de DDT.

2.4 Resultados del cruce red–DDT

Indicador	Valor
Valor máximo de DDT asignado a tramos	136,364 flashes/km ² /año
Tramos con DDT ≥ 20	271 de 350
Secciones con DDT ≥ 20	42 de 64
Longitud de red con DDT ≥ 20	72.902,17 m (83,20 %)
Transformadores en zonas DDT ≥ 20 (ZAR)	108 de 124 (87,10 %)
Combinación de fases con mayor longitud	ABCN ≈ 34.411 m

Tabla 2.4. Resultados del cruce red–DDT para el circuito SNA23L12.

El porcentaje de red expuesta a densidad de descargas alta (DDT ≥ 20) es de 83,20 %, valor que confirma que la amenaza meteorológica es estructural en el circuito y no puede tratarse como factor puntual o excepcional en la planeación del mantenimiento.



2.5 Índice de Exposición a Rayos (IER) por tramo

El Índice de Exposición a Rayos (IER) se definió como métrica relativa por tramo que pondera simultáneamente la amenaza meteorológica (DDT), la exposición física (longitud del tramo) y la configuración operativa del activo. La expresión utilizada fue:

$$\text{IER}_{\text{crudo}} = \text{DDT}_{\text{valor}} \times \text{LENGTH} \times \text{factor}_{\text{FASES}}$$

$$\text{IER}_{0-100} = (\text{IER}_{\text{crudo}} / \text{IER}_{\text{crudo}_{\text{máximo}}}) \times 100$$

Los factores de configuración de fases aplicados fueron: Monofásico = 1,0; Bifásico = 1,3; Trifásico = 1,5. A continuación se presentan los tramos representativos de mayor exposición:

CODE	Fases	Clase	DDT	LENGTH (m)	IER crudo	IER 0-100
15415	ABN	Bifásico	136,364	612,5	108.579,8	100,0
15326	ABN	Bifásico	118,182	591,6	90.886,2	83,7
16047	BCN	Bifásico	90,909	751,5	88.814,0	81,8
15446	ACN	Bifásico	81,818	770,2	81.934,0	75,5
15349	ABCN	Trifásico	100,000	454,1	68.115,0	62,7

CODE	Fases	Clase	DDT	LENGTH (m)	IER crudo	IER 0-100
15319	ABCN	Trifásico	72,727	477,8	52.123,3	48,0
15318	ABCN	Trifásico	63,636	428,0	40.854,4	37,6
15305	ABCN	Trifásico	63,636	393,3	37.540,5	34,6
15303	ABCN	Trifásico	63,636	261,3	24.940,9	23,0
15046	BCN	Bifásico	63,636	12,9	1.067,9	1,0

Tabla 2.5. Muestra representativa del cálculo del IER por tramo – Circuito SNA23L12.

3. ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD, REDUNDANCIA Y CRITICIDAD

3.1 Análisis topológico de redundancia de rutas

Para cada tramo se construyó una representación topológica a partir de los pares ELNODE1–ELNODE2. El nodo de cabecera de análisis se definió como SNA (Subestación Samaná). Para cada tramo se verificó si, al retirarlo del grafo, permanecía una ruta alternativa entre la cabecera y los nodos del tramo, determinando así su condición de criticidad topológica.

3.2 Resultados de redundancia

El análisis refleja la topología predominantemente radial del circuito, con capacidad de transferencia muy limitada:

Indicador	Resultado
Nodo raíz de análisis	SNA23L12 – Subestación Samaná
Total de tramos analizados	350
Tramos críticos (ruta única)	247 (70,6 %)
Tramos semi críticos (con NA asociadas)	102 (29,1 %)
Longitud total analizada	87.626,70 m
Longitud con DDT ≥ 20	72.902,17 m (83,20 %)
Transformadores en DDT ≥ 20 / ZAR	108 de 124 (87,10 %)

Tabla 3.1. Resumen del análisis de redundancia de rutas – Circuito SNA23L12.

3.3 Matriz de solapamiento criticidad topológica y DDT

Clasificación de redundancia	DDT < 20	DDT ≥ 20	Total
Crítico	56	191	247
Semicrítico	22	80	102
No crítico	1	0	1
Total	79	271	350

Tabla 3.2. Solapamiento entre criticidad topológica y exposición DDT en el circuito SNA23L12.

La matriz confirma la convergencia entre fragilidad topológica y amenaza atmosférica: la mayor parte del inventario topológicamente sensible coincide con exposición atmosférica alta. En los tramos críticos, 191 de 247 (77,3 %) presentan DDT ≥ 20 .

3.4 Índice de criticidad combinado

Se calculó el Índice de Criticidad para cada tramo mediante la expresión:

$$\text{Índice_Criticidad} = \text{IER} \times \text{factor_redundancia} \times \text{factor_equipo_asociado}$$

Los factores de redundancia aplicados fueron: Crítico = 2,0; Semi crítico = 1,3; No crítico = 1,0. El factor de equipo asociado se incrementó en 0,30 si el tramo contiene transformador y en 0,15 adicionales si contiene sección NA. Los rangos de riesgo son: Crítico (> 75), Alto (50–75), Moderado (25–50) y Bajo (< 25).

3.5 Top 10 tramos por índice de criticidad

CODE	DDT	IER 0-100	Índice	Rango	Recomendación
15415	136,364	100,00	260,00	Crítico	DPS x4 + Tierra x1
16047	90,909	81,80	212,67	Crítico	DPS x4 + Tierra x2
15326	118,182	83,71	167,42	Crítico	DPS x3
15349	100,000	62,73	163,11	Crítico	DPS x3 + Tierra x1
15369	100,000	56,03	162,48	Crítico	DPS x3 + Tierra x1 + Protección x3
15418	90,909	53,44	154,97	Crítico	DPS x3 + Tierra x1 + Protección x3
15446	81,818	75,45	142,22	Crítico	DPS x4 + Tierra x1 + Protección x1
15319	72,727	48,00	124,81	Crítico	DPS x3 + Tierra x1
15479	90,909	47,65	123,89	Crítico	DPS x3 + Tierra x1
L0313098	54,545	44,84	116,57	Crítico	DPS x3 + Tierra x1

Tabla 3.3. Top 10 tramos con mayor Índice de Criticidad – Circuito SNA23L12.

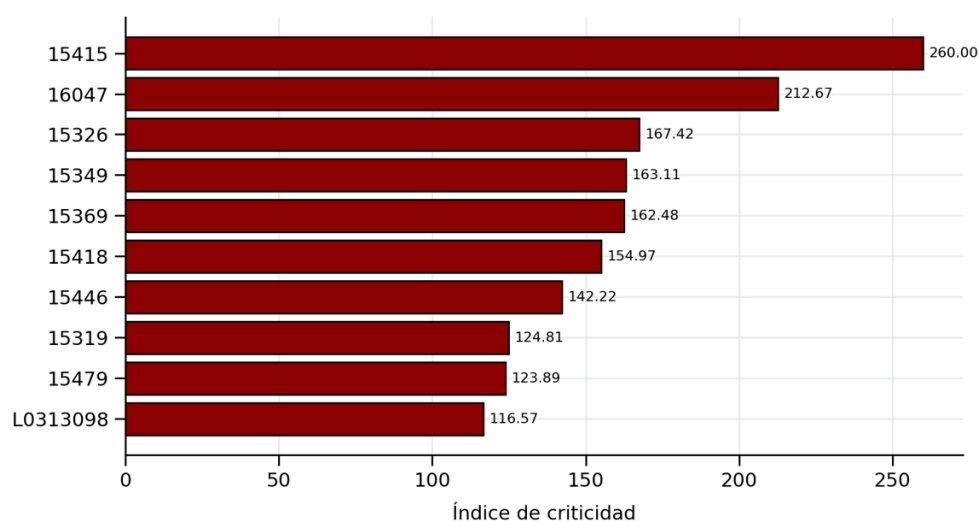


Figura 3.1. Ranking de los 10 tramos con mayor Índice de Criticidad.

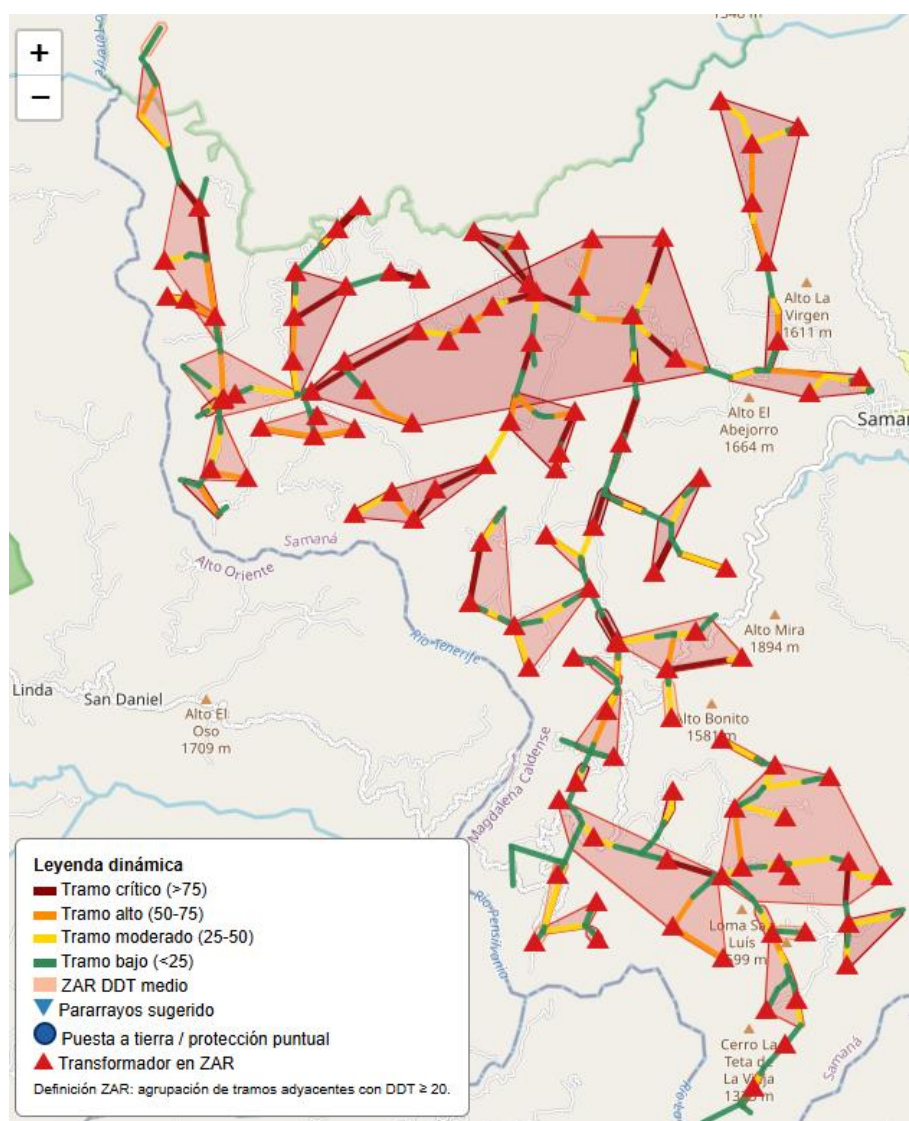


Figura 3.2. Mapa de Análisis de Vulnerabilidad – Zonas de Alto Riesgo (ZAR), Índice de Criticidad y transformadores expuestos.

3.6 Recomendaciones de protección derivadas del análisis de criticidad

Con base en el índice de criticidad calculado, se formularon las siguientes recomendaciones priorizadas para la protección de la infraestructura:

- Instalación de DPS en tramos con DDT ≥ 20 y longitud > 100 m, a razón de un dispositivo cada 200 m de longitud; ajustar ubicación hacia transformador más cercano cuando la distancia sea ≤ 50 m.
- Mejora de puesta a tierra en transformadores asociados a tramos con Índice de Criticidad > 50.
- Protección en secciones NA cuando la sección está asociada a una ZAR y el tramo alcanza Índice de Criticidad > 60.
- Intervención prioritaria en los tramos 15415, 16047, 15326, 15349, 15369 y 15418, dado que concentran la mayor combinación de amenaza atmosférica, fragilidad topológica y activos asociados.

4. FENOMENOLOGÍA ATMOSFÉRICA Y CARACTERIZACIÓN DE DESCARGAS

4.1 Resumen de la actividad atmosférica

La caracterización atmosférica del área de influencia del circuito SNA23L12 se realizó a partir de un radio de 10 km alrededor del punto de referencia operativo (longitud = -75,036; latitud = 5,394), centroide de la envolvente. El procesamiento clasificó 1.044.366 eventos válidos en tres tipos de descarga: intranube (IC), nube-tierra (CG) y tierra-nube (GC).

4.2 Clasificación y participación por tipo de descarga

Tipo de descarga	Cantidad	Participación (%)
CG – Nube-Tierra	878.734	84,14
IC – Intranube	122.291	11,71
GC – Tierra-Nube	43.341	4,15
TOTAL	1.044.366	100,00

Tabla 4.1. Clasificación de descargas atmosféricas en el área de influencia del circuito SNA23L12.

El claro predominio de las descargas CG (84,14 %) confirma que el principal mecanismo de injerencia sobre la infraestructura de media tensión corresponde a eventos que cierran camino hacia tierra. Desde la perspectiva de mantenimiento, esta combinación implica gestión centrada en sobretensiones impulsivas, circulación de corriente por descargadores y elevación del potencial de tierra.

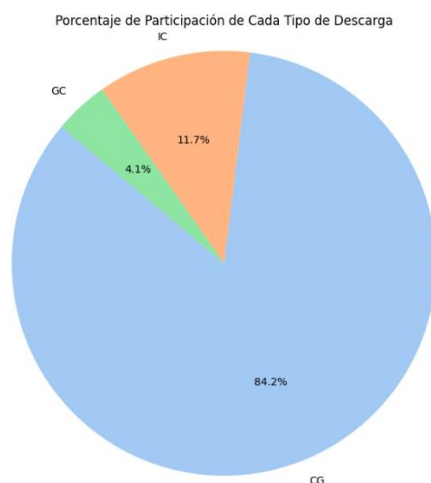


Figura 4.1. Participación porcentual por tipo de descarga – Área de influencia del circuito SNA23L12.

4.3 Evolución anual de la participación por tipo

Año	CG (%)	IC (%)	GC (%)	Año	CG (%)	IC (%)	GC (%)
2016	80,26	7,77	11,97	2021	89,45	10,55	0,00
2017	83,50	5,70	10,80	2022	87,36	12,64	0,00
2018	87,04	4,47	8,49	2023	80,80	19,20	0,00
2019	85,44	13,42	1,15	2024	77,56	22,44	0,00
2020	89,67	10,33	0,00	2025	79,34	15,99	4,67

Tabla 4.2. Evolución anual de la participación porcentual por tipo de descarga (2016–2025).

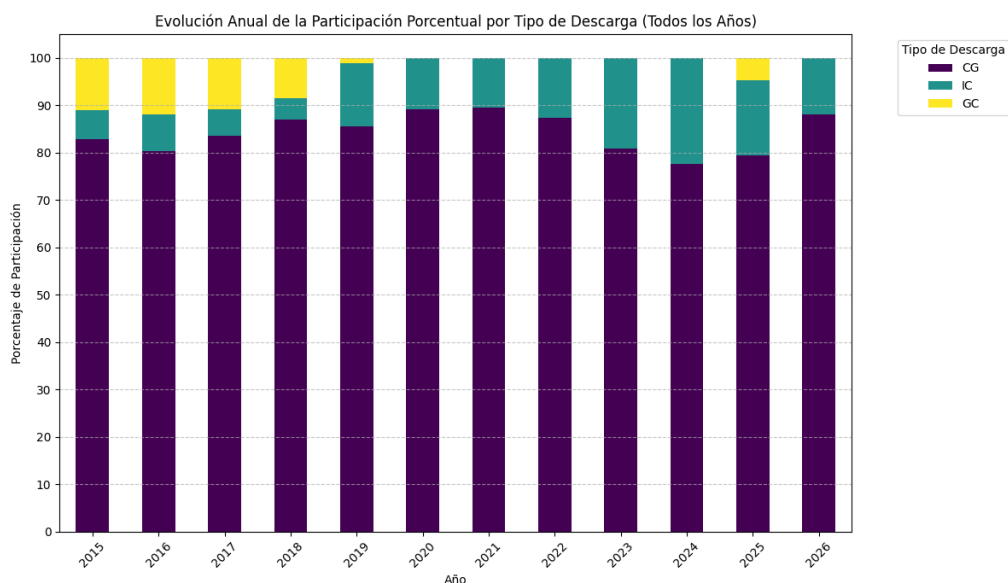


Figura 4.2. Evolución anual de participación por tipo de descarga – Circuito SNA23L12 (años completos).

4.4 Descargas CG: polaridad e intensidad de corriente

Las descargas CG se analizaron con magnitud absoluta de corriente y polaridad. El resultado más relevante para mantenimiento es la combinación de mayor frecuencia y severidad en las CG negativas:

Polaridad	n	Participación (%)	Media (kA)	Mediana (kA)	P95 (kA)	Máximo (kA)
Negativa	573.851	65,30	13,481	9,3	35,6	304,7
Positiva	304.883	34,70	7,607	6,1	16,6	196,6
Total CG	878.734	100,00	11,443	7,7	30,7	304,7

Tabla 4.3. Estadísticas de intensidad de corriente CG por polaridad – Circuito SNA23L12.

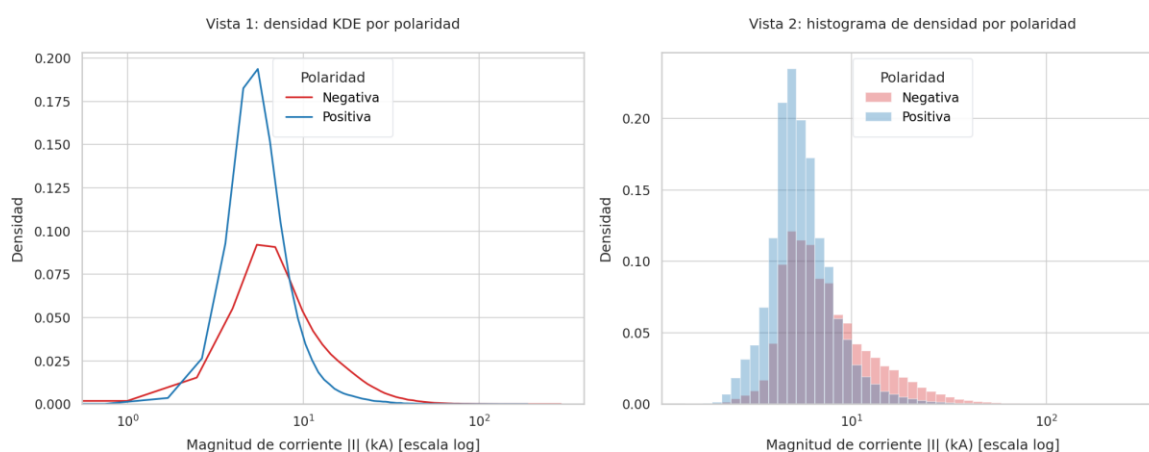


Figura 4.3. Densidad comparativa de magnitud de corriente CG por polaridad – Eje X logarítmico.

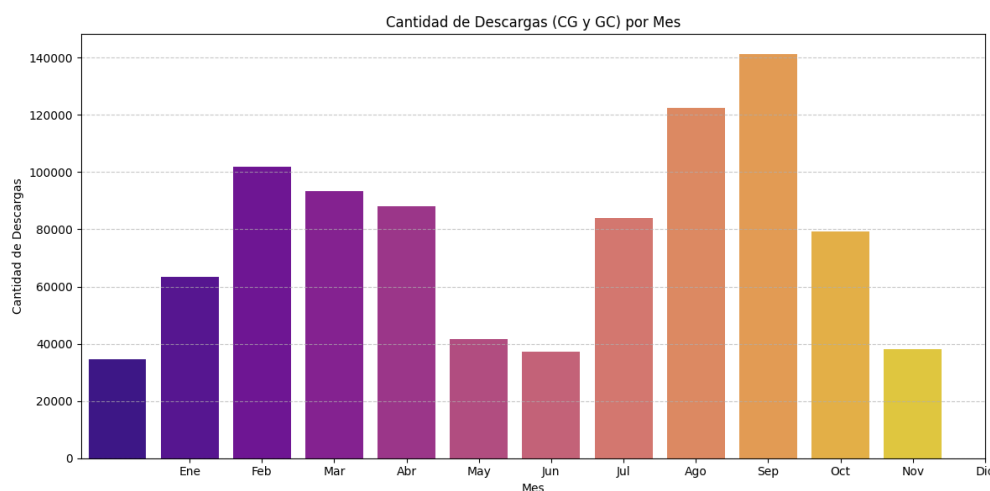


Figura 4.4. Estacionalidad mensual de descargas CG+GC – Área de influencia del circuito SNA23L12.

4.5 Implicaciones para la infraestructura del circuito

El predominio de las CG implica que la principal causa esperada sobre la red se manifiesta como: sobretensiones impulsivas, circulación de corriente por descargadores de sobretensión, elevación del potencial de tierra y posible contorneo en aislamiento externo, especialmente bajo humedad, contaminación y geometrías con menores distancias eléctricas efectivas.

La mayor severidad de la polaridad negativa frente a la positiva sugiere una exigencia repetitiva que puede acelerar el envejecimiento de los descargadores, deteriorar conectores, producir marcas de arco en herrajes y reducir progresivamente los márgenes de aislamiento. La mediana global de 7,7 kA y el P95 de 30,7 kA evidencian una fracción no despreciable de eventos extremos.

5. AGRUPAMIENTO DE DESCARGAS EN RAYOS E INTERACCIÓN ESPACIAL CON LA RED

5.1 Metodología de agrupación de descargas en rayos

Se aplicaron reglas estrictas de agrupación para convertir el catálogo de descargas individuales en un catálogo de rayos agrupados. Los criterios utilizados y los parámetros adoptados fueron los siguientes:

- Filtro previo: polaridad negativa con magnitud ≥ 4 kA; polaridad positiva con magnitud ≥ 10 kA.
- Encadenamiento temporal: la siguiente descarga se incorpora al mismo rayo si llega ≤ 500 ms después de la anterior y la duración total desde la primera descarga es ≤ 1.000 ms.
- Multiplicidad máxima: 15 descargas por rayo; al alcanzar 15, la siguiente inicia un nuevo rayo.
- Atributos del rayo: la magnitud pico, la polaridad y la ubicación corresponden a la primera descarga del grupo.

5.2 Resultados globales del agrupamiento

Métrica	Valor
Registros de descargas revisados	856.446
Descargas filtradas (aplicando criterios de polaridad/intensidad)	595.697
Rayos agrupados resultantes	293.384
Multiplicidad promedio	2,030 descargas/rayo
Multiplicidad máxima	15

Métrica	Valor
Período cubierto	2015-10-02 a 2026-04-30
Tasa promedio global	75,94 rayos/día 2.311,51 rayos/mes 27.738 rayos/año

Tabla 5.1. Resultados globales del agrupamiento de descargas en rayos – Circuito SNA23L12.

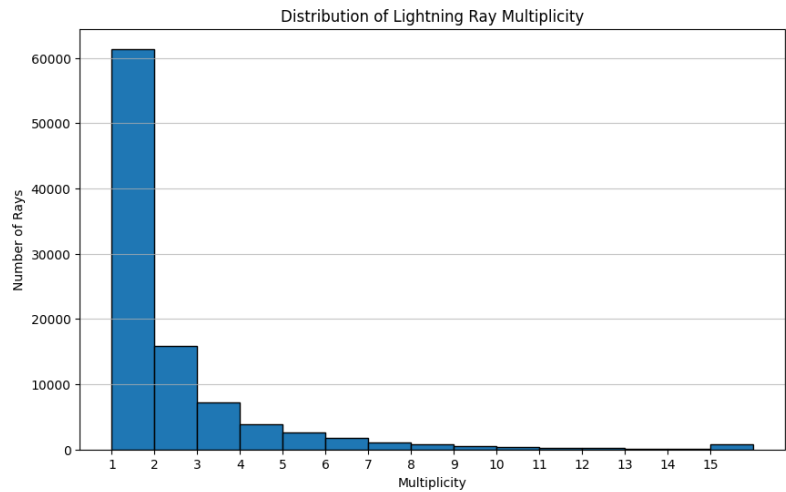


Figura 5.1. Distribución de multiplicidades de rayos – Circuito SNA23L12.

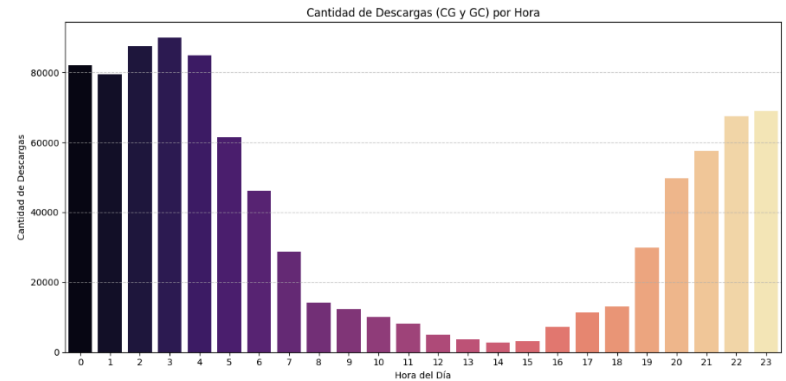


Figura 5.2. Serie temporal de tasa horaria de rayos – Línea base de exposición atmosférica del circuito SNA23L12.

5.3 Análisis espacial e interacción con la red (periodo 2025–2026)

Para los años 2025–2026 se identificaron 24.448 rayos en el período analizado (hasta abril 30). El filtrado espacial contra el envoltorio de los tramos permitió retener 3.183 rayos dentro del rectángulo de análisis. La evaluación de proximidad con un buffer operacional de 500 m respecto de cualquier tramo o sección dio como resultado 1.647 rayos clasificados como potencialmente incidentes sobre la infraestructura.

Métrica espacial 2025-2026	Valor
Rayos totales identificados (2025-2026)	24.448
Rayos dentro del envelope de tramos	3.183
Rayos con potencial afectación (buffer ≤ 500 m)	1.647
Criterio espacial	Distancia mínima del rayo a cualquier tramo o sección ≤ 500m

Tabla 5.2. Interacción espacial de rayos 2025-2026 con la red del circuito SNA23L12.

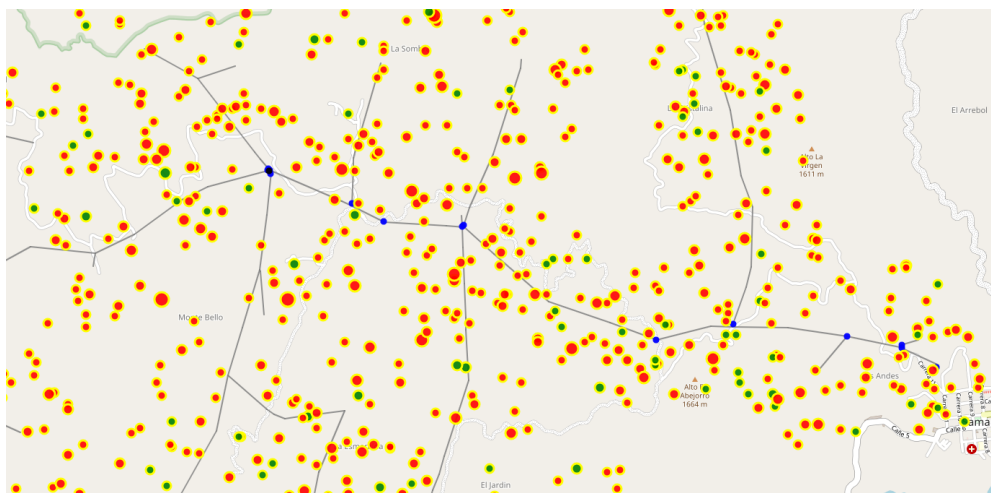


Figura 5.3. Distribución espacial de rayos 2025-2026 con potencial afectación al circuito SNA23L12.

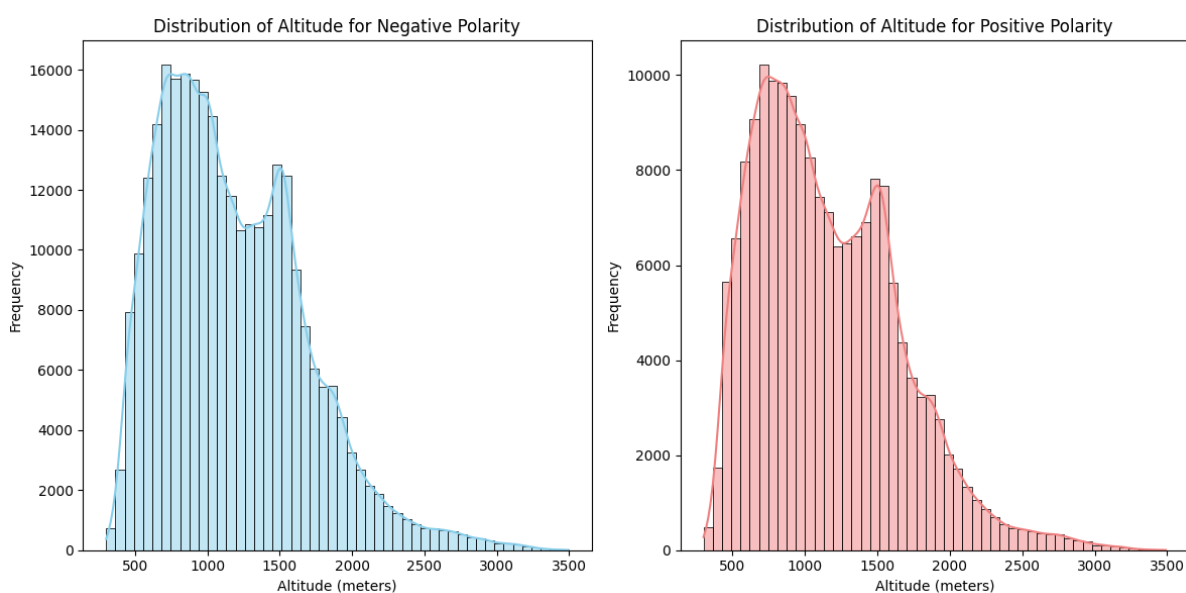


Figura 5.4. Comparativo de cantidad de descargas según altura sobre el nivel del mar por polaridad.

6. TOPOLOGÍA OPERATIVA, UNIFILAR Y RAMALES DE INTERÉS

6.1 Equipos operativos relevantes

Los equipos con mayor relevancia operativa identificados en la base del circuito son los siguientes:

Equipo	Tipo	Observación operativa
SNA23L12	Interruptor de cabecera	Punto de entrada al circuito desde la subestación Samaná
E42002, E42017, E42028	Secciones	Primeros puntos de apertura sobre la troncal
2SN12R01	Reconectador	Equipo con mayor recurrencia de operaciones
2BO2SN21	Interconexión	Enlace con BOL23L12; Encimadas
REC0309	Interconexión	Enlace con BOL23L12; principal punto de alimentación alternativa

Tabla 6.1. Equipos operativos relevantes del circuito SNA23L12.

6.2 Nodos de mayor grado topológico

Nodo	Grado topológico	Lectura funcional
E42071	5	Nodo troncal con múltiples derivaciones; ubicación reconector 2SN12R01
E42169	5	Nodo de transición hacia zona de interconexión
E42021	4	Derivación de ramal corto y troncal
E42082	4	Derivaciones terminales de ramales
E42124	4	Punto de ramal largo con alta presencia de transformadores
E42138	4	Nodo con derivaciones aguas abajo
E42209	4	Nodo interior de ramal extenso
E42350	4	Nodo en rama terminal

Tabla 6.2. Nodos con mayor grado topológico en el circuito SNA23L12.

6.3 Ramales principales

Equipo que abre	Tipo	Pos. troncal (km)	Trafos	Longitud (km)
E42108	PROTECCIÓN	3,45	52	34,42
E42207	SECCIONAMIENTO	10,25	34	23,49
E42335	SECCIONAMIENTO	1,43	6	4,54
E42055	SECCIONAMIENTO	7,16	6	3,77
E42096	SECCIONAMIENTO	7,95	6	3,57
E42038	SECCIONAMIENTO	5,82	4	3,31
E42119	SECCIONAMIENTO	0,67	1	0,40
E42084	SECCIONAMIENTO	9,48	2	0,79
E42092	SECCIONAMIENTO	8,45	1	0,68
E42086	SECCIONAMIENTO	6,73	1	0,60
E42024	SECCIONAMIENTO	3,47	2	1,24
E42080	SECCIONAMIENTO	8,63	1	0,29
E42355	SECCIONAMIENTO	0,31	1	0,14

Tabla 6.3. Ramales principales del circuito SNA23L12 identificados por agrupación topológica.

Los agrupamientos con mayor longitud topológica corresponden a los ramales bajo E42108 (34,42 km, 52 transformadores) y E42224 (23,49 km, 34 transformadores). Estos conjuntos son prioritarios para análisis de poda, maniobras, criticidad y tiempos de localización de falla.

6.4 Transformadores con mayor cobertura de usuarios

Transformador	Tipo	Usuarios	Nodo asociado
E42167	37,5 kVA – 13,2/0,24 kV	61	E42168
E42050	25 kVA – 7,621/0,24 kV	28	E42050
E42137	25 kVA – 13,2/0,24 kV	27	E42137
E42033	15 kVA – 13,2/0,24 kV	26	E42033

Tabla 6.4. Transformadores con mayor cantidad de usuarios explícitos disponibles – Circuito SNA23L12.



7. COMPORTAMIENTO OPERATIVO Y ANÁLISIS DE MANIOBRAS

7.1 Generalidades del registro de maniobras

Se analizaron 13.667 maniobras asociadas al circuito SNA23L12, distribuidas en 179 equipos. El procesamiento incluyó: normalización de causas, validación de secuencias APERTURA-CIERRE y estandarización de causas según familias operativas (atmosférica, vegetación, mantenimiento, línea rota, seguridad ciudadana, causa desconocida, fallas de equipos, animales y baja tensión).

7.2 Top 5 equipos por volumen de maniobras

Equipo	Número de maniobras	Observación técnica
2SN12R01	1.469	Mayor recurrencia; revisar recierres, transferencias y coordinación
SNA23L12	1.366	Interruptor de cabecera; agrega toda la actividad del circuito
2SN12R02	320	Tendencia creciente; seguimiento prioritario
E42347	296	Alta duración acumulada por evento
E42182	266	Fallas de equipos y condiciones atmosféricas destacadas

Tabla 7.1. Top 5 equipos por cantidad de maniobras en el circuito SNA23L12.

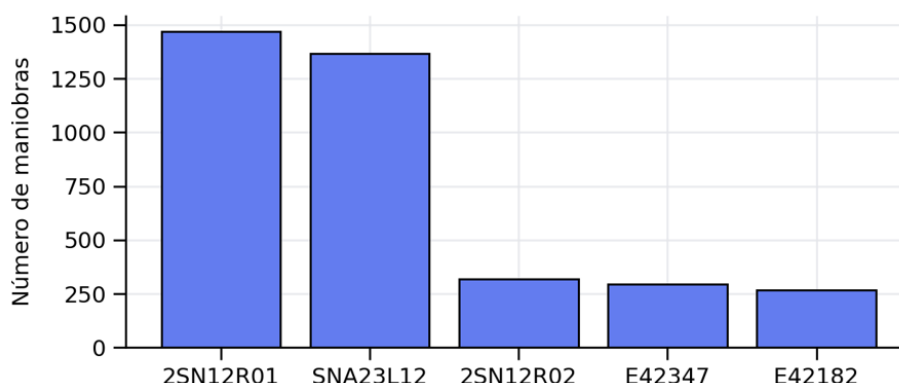


Figura 7.1. Top 5 equipos por cantidad de maniobras – Circuito SNA23L12.

8. ENRIQUECIMIENTO DE CAUSAS Y CLASIFICACIÓN OPERATIVA

8.1 Resumen del procesamiento

Se procesaron 1.846 filas de las Secuencias correspondientes a los equipos SNA23L12, 2SN12R01, E42182 y E42347. La metodología aplicó agrupación inteligente de comentarios por ODO para extraer la causa más representativa por consenso.

Indicador	Valor
Filas procesadas en Secuencias	1.846
Filas con match exacto contra comentarios	1.832
Filas sin match exacto	14
Filas excluidas (causas no confiables)	1.037
Filas enriquecidas válidas para análisis técnico	795
Filas con causa original genérica	511
Filas genéricas con match exacto	497
Filas genéricas que cambiaron de etiqueta	211

Indicador	Valor
Filas genéricas que pasaron a causa técnica específica	14
Alineación amplia con Taxonomía_Unificada	92,75 %
Filas válidas con Confianza_Consenso < 50 %	0

Tabla 8.1. Resumen cuantitativo del enriquecimiento de causas – Circuito SNA23L12.

8.2 Principales causas originales en la hoja Secuencias

Ranking	Causa original	Filas
1	APERTURA POR CONDICIONES ATMOSFÉRICAS	943
2	APERTURA POR CAUSA DESCONOCIDA / ENSAYOS	497
3	APERTURA POR MANTENIMIENTO EN REDES DEL SDL	106
4	FALLA EN EQUIPOS O ELEMENTOS DE RED	68
5	CATÁSTROFES NATURALES	46
6	FALLA EN REDES DE DISTRIBUCIÓN Y ELEMENTOS ASOCIADOS	42
7	APERTURA POR LÍNEA MEDIA TENSIÓN ROTA	26
8	ÁRBOL O RAMA SOBRE REDES DEL SDL	16
9	NO DISPONIBLE	14
10	APERTURA POR SEGURIDAD CIUDADANA	11

Tabla 8.2. Principales causas originales en la hoja Secuencias – Circuito SNA23L12.

8.3 Causas técnicas recuperadas

De los 511 registros con causa genérica original, 14 lograron una recuperación de causa técnica inequívocamente útil para mantenimiento:

Causa técnica recuperada	Filas	Lectura técnica para mantenimiento
APERTURA POR CONDICIONES ATMOSFÉRICAS	8	Exposición ambiental; priorizar revisión de DPS y herrajes
APERTURA POR ÁRBOL O RAMA SOBRE REDES DEL SDL	4	Interferencia por vegetación; priorizar poda preventiva
DPS/Pararrayo fallado	1	Falla de equipo de protección; inspección y reemplazo inmediato
Transformador quemado/fallado	1	Falla de equipo principal; gestión de correctivo e inventario

Tabla 8.3. Causas técnicas recuperadas de registros genéricos.

8.4 Implicaciones para calidad del dato

El volumen excluido (1.037 filas) es alto, lo que indica que el problema principal no es la ausencia de eventos, sino la sobrecarga de comentarios que describen maniobras, ensayos o mantenimiento sin expresar la causa raíz. La mejora sostenible requiere:

- Separar obligatoriamente en la captura 'mecanismo de falla' y 'acción/maniobra ejecutada'.
- Incorporar un campo de evidencia técnica obligatoria en el momento de registro del evento.
- Impedir el cierre de eventos genéricos sin justificación explícita.
- Usar la Taxonomía_Unificada como control de consistencia al momento del cierre.

9. ANÁLISIS DE CONFIABILIDAD OPERATIVA

9.1 Base analítica

Se analizaron 1.846 eventos históricos del circuito SNA23L12 en la ventana 2016-01-01 a 2026-05-29. La base mostró consistencia completa: 0 fechas faltantes, 0 duraciones negativas y 0 cierres anteriores a apertura. El campo Ui presentó cobertura del 66,03 % (1.219 de 1.846 eventos con valor válido).

9.2 Distribución por tipo de evento

Tipo de evento	Eventos	Participación (%)
No programada	1.623	87,92
Programada	112	6,07
Excluible	97	5,25
No disponible	14	0,76
TOTAL	1.846	100,00

Tabla 9.1. Distribución por tipo de evento – Circuito SNA23L12 (2016–2026).

9.3 Desempeño operativo por equipo

Equipo	Fallas episodio	Downtime (h)	Uptime (h)	Uptime (%)	MTBF (h)	MTTR (h)	Rend. op. (%)
SNA23L12	673	1.466,08	89.781,92	98,39	133,41	2,17	98,40
2SN12R01	715	385,25	90.862,75	99,58	127,08	0,53	99,59
2SN12R02	157	375,04	90.872,96	99,59	578,81	2,39	99,59
E42347	147	1.148,88	90.099,12	98,74	612,92	7,82	98,74
E42182	133	905,94	90.342,06	99,01	679,26	6,81	99,01

Tabla 9.2. Desempeño operativo por equipo – Circuito SNA23L12.

9.4 Análisis de criticidad por equipo

Equipo	Frecuencia	Duración prom. (h)	Ui/Clientes (ref.)	Criticidad	Percentil	Prioridad
SNA23L12	673	2,17	1.639,88	2.397.000	P100	P75-P100
2SN12R01	715	0,53	765,22	287.200	P80	P75-P100
2SN12R02	157	2,39	418,99	157.100	P60	Resto
E42182	133	6,81	111,99	101.500	P40	Resto
E42347	147	7,82	45,02	51.720	P20	Resto

Tabla 9.3. Criticidad por equipo – Circuito SNA23L12. Fórmula: Frecuencia × Duración prom. × Ui medio.

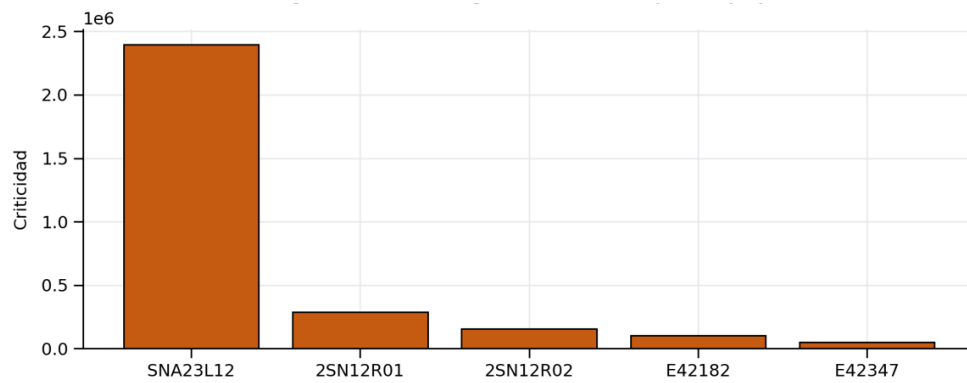


Figura 9.1. Ranking de criticidad por equipo – Circuito SNA23L12.

9.5 Pareto de causas

9.5.1 Por frecuencia de eventos

Causa	Eventos	Part. (%)	Acum. (%)
Apertura por condiciones atmosféricas	625	33,86	33,86
Apertura por causa desconocida / ensayos	468	25,35	59,21
Apertura por condiciones atmosféricas / rayo	332	17,98	77,19
Apertura por mantenimiento en redes del SDL	103	5,58	82,77
Falla en equipos o elementos de red	66	3,58	86,35

Tabla 9.4. Top 5 causas por frecuencia – Circuito SNA23L12.

9.5.2 Por duración acumulada

Causa	Duración (h)	Part. (%)	Acum. (%)
Apertura por condiciones atmosféricas	1.459,14	34,08	34,08
Apertura por mantenimiento en redes del SDL	851,96	19,90	53,98
Apertura por causa desconocida / ensayos	495,21	11,57	65,55
Trabajos subestaciones / programa anual reposición	333,29	7,79	73,33
Falla en redes de distribución y elementos asociados	211,28	4,93	78,27

Tabla 9.5. Top 5 causas por duración acumulada – Circuito SNA23L12.

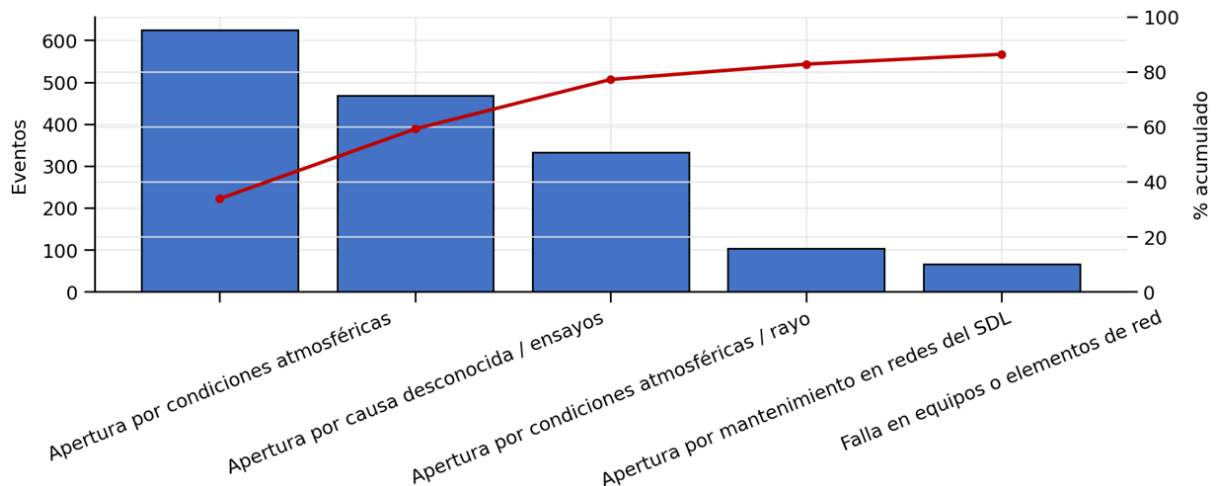


Figura 9.2. Pareto de causas por frecuencia de eventos – Circuito SNA23L12.

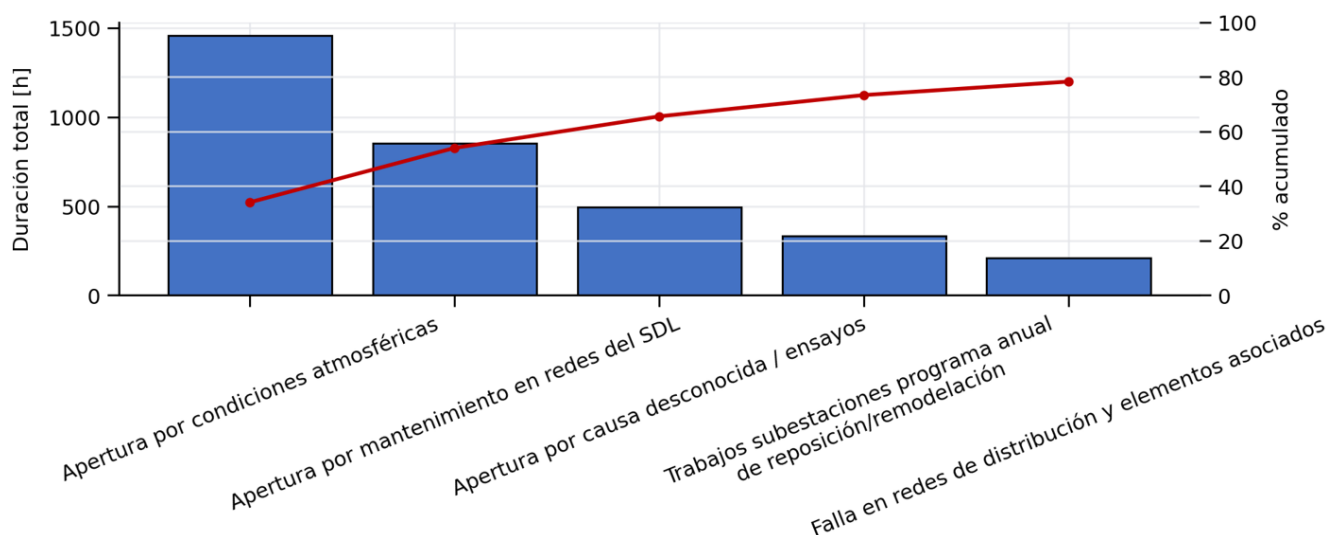


Figura 9.3. Pareto de causas por duración acumulada – Circuito SNA23L12.

9.6 Métricas MTBF según tipo de evento y umbral

Grupo	Escenario	Equipo	MTBF (h)
No programada + Excluíble	Incluye < 3 min	Equipos Top	56,89
No programada + Excluíble	Solo ≥ 3 min	Equipos Top	177,45
No programada + Excluíble	Incluye < 3 min	SNA23L12	144,77
No programada + Excluíble	Solo ≥ 3 min	SNA23L12	509,58
No programada + Excluíble	Incluye < 3 min	2SN12R01	133,51
No programada + Excluíble	Solo ≥ 3 min	2SN12R01	957,09
Programada	Incluye < 3 min	Equipos Top	886,14
Programada	Solo ≥ 3 min	Equipos Top	1.088,99

Tabla 9.6. MTBF según tipo de evento y umbral de duración – Circuito SNA23L12.

9.7 MTTR y percentiles de duración

Grupo	Eventos	MTTR medio (h)	Mediana (h)	P95 (h)
No programada + Excluíble	1.720	1,98	0,01	10,23
Programada	112	7,78	0,64	25,48

Tabla 9.7. MTTR por grupo de eventos – Circuito SNA23L12.

9.8 Tendencias temporales y análisis de regresión

La regresión lineal global de eventos por año mostró pendiente de 0,75 eventos/año con $p = 0,8734$, indicando que no hay tendencia lineal significativa a nivel agregado del circuito. Sin embargo, a nivel de equipos específicos se destacan los siguientes hallazgos:

Equipo	Pendiente (eventos/año)	R	p-valor	Lectura
2SN12R02	+2,87	0,701	0,016	Incremento SIGNIFICATIVO – requiere seguimiento
E42182	-1,08	-0,597	0,052	Mejora marginal
E42347	-1,11	-0,553	0,078	Mejora no concluyente
2SN12R01	-0,99	-0,172	0,614	Sin tendencia significativa

Equipo	Pendiente (eventos/año)	R	p-valor	Lectura
SNA23L12	+1,06	0,196	0,563	Sin tendencia significativa

Tabla 9.8. Análisis de tendencia temporal por equipo – Regresión lineal (pendiente y p-valor).

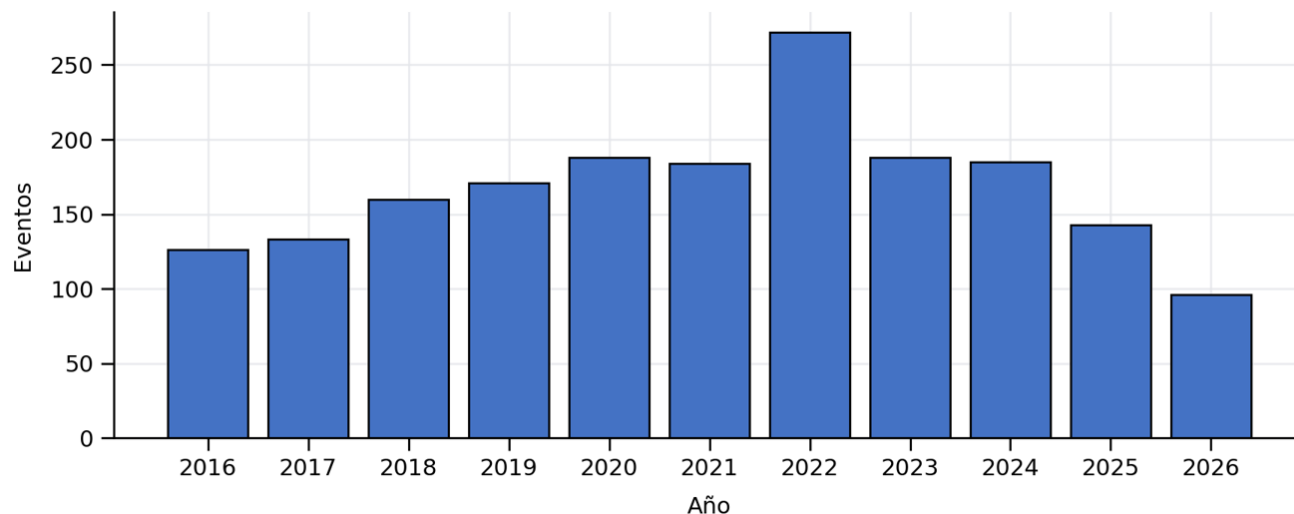


Figura 9.4. Evolución anual del número de eventos – Circuito SNA23L12.

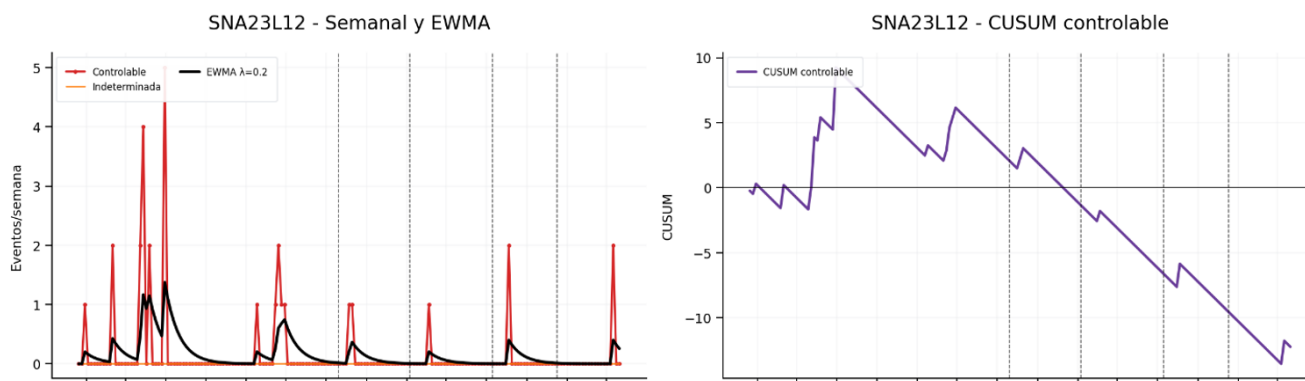


Figura 9.5. Tendencia semanal del circuito SNA23L12 con EWMA y mantenimientos ancla.

9.9 Análisis de Weibull

Se ajustó una distribución Weibull de dos parámetros a los tiempos entre fallas del circuito (no programadas + excluibles, eventos ≥ 3 min), con 495 intervalos. Los parámetros obtenidos fueron:

- Parámetro de forma $k = 0,637$ (tasa de falla decreciente; consistente con presencia de eventos agrupados por perturbaciones externas).
- Parámetro de escala $\lambda = 131,67$ h.
- $R(1 \text{ año}) \approx 5,03 \times 10^{-7}$ | $R(2 \text{ años}) \approx 1,60 \times 10^{-10}$

Advertencia metodológica: estos valores representan la probabilidad de no registrar ningún episodio de falla bajo el régimen histórico agregado del circuito, y no deben interpretarse como confiabilidad de un componente individual.

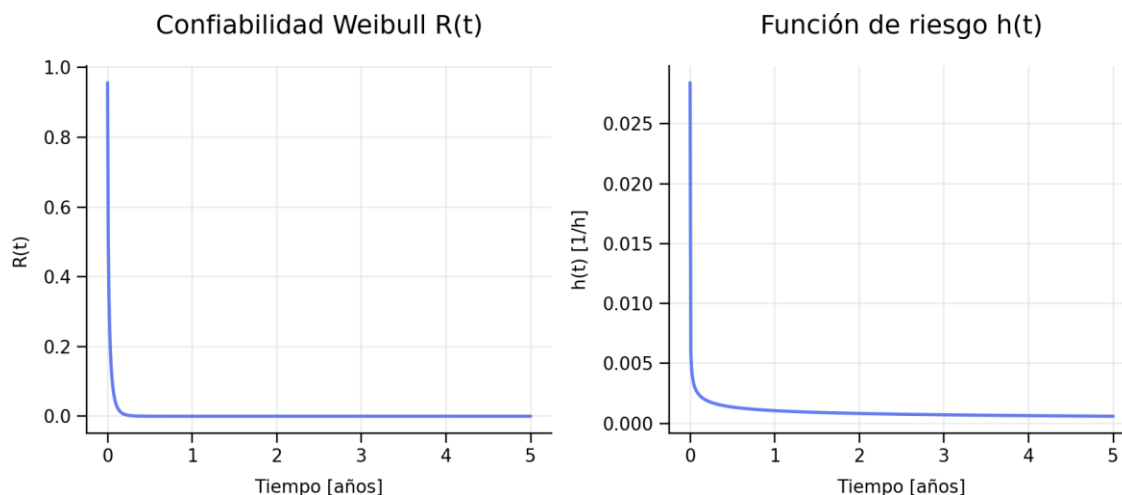


Figura 9.6. Ajuste Weibull – Función de confiabilidad $R(t)$ y función de riesgo $h(t)$ del circuito SNA23L12.

10. CORRELACIÓN TEMPORAL ENTRE MANIOBRAS Y DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

10.1 Metodología

Se realizó el cruce temporal entre las maniobras registradas para el circuito SNA23L12 y el catálogo de rayos agrupados. Para cada apertura registrada se construyó una ventana de correlación que abarca desde 60 segundos antes hasta 30 ms después del instante de la apertura. Todo rayo cuyo inicio se dio dentro de ese intervalo fue considerado temporalmente correlacionado con la apertura del equipo.

Parámetro metodológico	Valor aplicado
Instante de referencia de la maniobra	Fecha_Apertura
Inicio de ventana de correlación	Fecha_Apertura – 60 s
Fin de ventana de correlación	Fecha_Apertura + 30 ms
Unidad de corriente del rayo	kA absolutos (ray_pico_corriente_abs)
Variable de polaridad	ray_polaridad (signo físico del stroke)
Referencia espacial inicial	Lat 5,41596 Lon -74,99480 (Cabecera SNA23L12)

Tabla 10.1. Parámetros metodológicos del cruce temporal maniobras–rayos.

10.2 Resultados globales del cruce

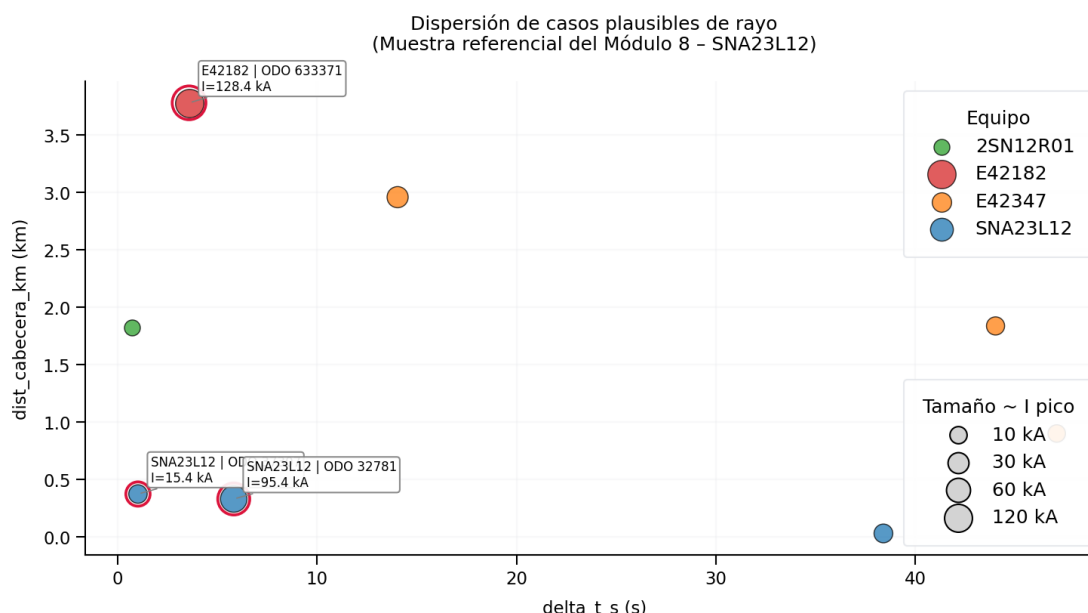
Métrica del cruce	Valor
Eventos analizados	1.846
Registros del catálogo de rayos analizados	293.384
Asociaciones temporales evento–rayo	2.062
Maniobras con ≥ 1 candidato temporal	568
Casos plausibles (mejor candidato + dist. ≤ 5 km + exclusión causas no atmosféricas)	210
Criterio de depuración adicional	Distancia a cabecera ≤ 5 km Excluidas: programadas, ensayos, animales, vegetación, reposición

Tabla 10.2. Resultados globales del cruce temporal maniobras–rayos – Circuito SNA23L12.

10.3 Muestra referencial de casos plausibles de alta severidad

ODO-Evento	Equipo	Fecha apertura	I pico (kA)	Pol.	Mult.	Dist. (km)	Δt (s)	Observación
3250080936	SNA23L12	2025-10-21 21:03:31	16,7	Neg.	2	0,029	38,41	Muy alta proximidad espacial a la cabecera
37307	SNA23L12	2023-10-10 07:12:45	15,4	Neg.	9	0,372	1,02	Coincidencia muy cercana en tiempo y espacio
32781	SNA23L12	2021-12-03 19:55:54	95,4	Neg.	2	0,329	5,82	Alta severidad de corriente
714266	E42347	2018-11-17 06:05:10	11,1	Neg.	6	0,899	47,10	Evento plausible aguas abajo
24352	2SN12R01	2018-09-19 01:33:57	6,1	Neg.	1	1,819	0,70	Coincidencia prácticamente simultánea
633371	E42182	2016-11-10 05:39:39	128,4	Neg.	6	3,777	3,58	Caso severo por magnitud de corriente

Tabla 10.3. Muestra referencial de casos plausibles de asociación maniobra–rayo.



Nota: gráfico construido con la muestra referencial consignada en el módulo; los outliers se resaltan por alta severidad (corriente elevada y/o proximidad temporal-espacial muy corta).

Figura 10.1. Dispersión de casos plausibles de correlación maniobra–rayo (Δt vs. distancia a cabecera).

10.4 Implicaciones para mantenimiento

Los 210 casos plausibles constituyen la base prioritaria para revisión de protecciones, DPS, puestas a tierra, conectividad de bajantes, estado de aislamiento y registro de causa. Para el interruptor de cabecera SNA23L12, los eventos con proximidad espacial muy corta sugieren la conveniencia de revisar el esquema de protección de cabecera frente a tormentas de alta recurrencia.

La depuración espacial basada en la cabecera es útil como primer filtro, pero debe evolucionar hacia un cruce espacial contra el trazado completo del circuito y la jerarquía real de equipos para una atribución más precisa.

11. CONFIABILIDAD OPERACIONAL SCADA DEL INTERRUPTOR DE CABECERA

11.1 Alcance y datos de identificación del módulo SCADA

Campo	Detalle
Ventana de análisis SCADA	2026-05-01 06:39:45.932 a 2026-06-05 01:10:42.936
Registros procesados	548 filas SCADA
Inconsistencias temporales	0
Duplicados exactos removidos	0
Interrupciones > 30 segundos identificadas	8
Indisponibilidad total observada	39,12 h
Señal de cabecera analizada	CB (interruptor general) + señales de protección P1_xx
Señales de recierre	P1_93 (79 Orden), P1_95 (79 Listo), P1_90 (79 En Progreso), Reclos HABILITADO/DESHABILITADO

Tabla 11.1. Datos de identificación del módulo de confiabilidad SCADA – Circuito SNA23L12.

11.2 Interrupciones depuradas > 30 segundos

Seq. ID	Inicio	Cierre	Duración (min)	Causa	Tipo	Recierres
SEQ-004	2026-05-12 10:07:49	2026-05-12 10:09:59	2,15	Protección	Transitoria	1
SEQ-006	2026-05-12 17:27:04	2026-05-12 17:31:02	3,98	Maniobra Manual/Transferencia	Transitoria	1
SEQ-007	2026-05-14 01:10:38	2026-05-14 02:18:22	67,74	Maniobra Manual/Transferencia	Permanente	1
SEQ-008	2026-05-14 03:15:49	2026-05-14 03:17:01	1,21	Maniobra Manual/Transferencia	Transitoria	1
SEQ-009	2026-05-14 04:35:40	2026-05-14 04:36:42	1,03	Maniobra Manual/Transferencia	Transitoria	1
SEQ-010	2026-05-25 07:03:41	2026-05-25 18:56:37	712,93	Maniobra Manual/Transferencia	Permanente	1
SEQ-011	2026-05-27 16:27:40	2026-05-28 18:23:04	1555,40	Maniobra Manual/Transferencia	Permanente	1
SEQ-012	2026-05-29 08:06:34	2026-05-29 08:09:18	2,74	Maniobra Manual/Transferencia	Transitoria	1

Tabla 11.2. Interrupciones depuradas > 30 segundos – Circuito SNA23L12 (ventana SCADA mayo–junio 2026).

11.3 Indicadores operativos derivados del análisis SCADA

Indicador SCADA (ventana analizada)	Valor	Nota
SAIDI (formulación operativa)	585,01 min/cliente	Solo interrupciones ≥ 3 min; ventana corta
SAIFI (formulación operativa)	504,21 int./cliente	Solo interrupciones ≥ 3 min; ventana corta
CAIDI (formulación operativa)	1,16 min/interrupción	Relación SAIDI/SAIFI
Ratio arranques/disparo	2,07	No sugiere pérdida severa de selectividad

Indicador SCADA (ventana analizada)	Valor	Nota
Tiempo promedio pickup→disparo proxy	1,41 ms	Sujeto a granularidad del SCADA
Tasa éxito primer intento ≤ 2 s (79)	0,00 %	Requiere revisión funcional del recierre
Efectividad 79 en recuperaciones ≤ 30 s	80,00 %	Sobre órdenes observadas
Incidencia mecánica proxy INT_01	52,00 fallas/100 operaciones	CRÍTICA (proxy SCADA) – requiere validación

Tabla 11.3. Indicadores operativos del módulo SCADA – Circuito SNA23L12.

PRECAUCIÓN: Los valores de SAIDI, SAIFI y CAIDI presentados son de referencia operativa interna para la ventana analizada y no constituyen indicadores regulatorios. Proviene de una ventana relativamente corta y no incorporan denominadores corporativos/clientes formalmente validados.

Arranques pre-disparo por secuencia

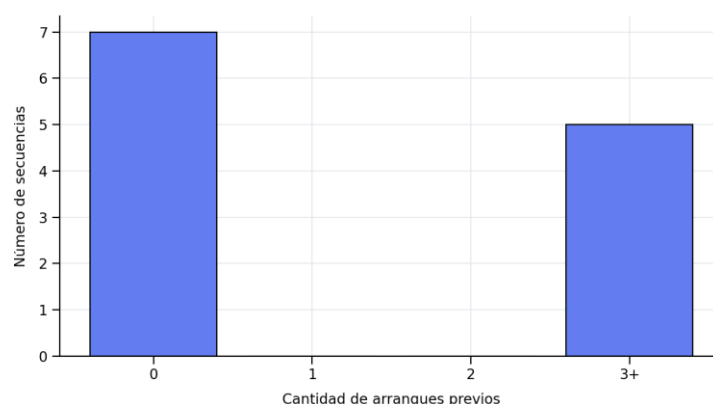


Figura 11.2. Patrones de arranques pre-disparo – Circuito SNA23L12.

11.4 Análisis de disciplina operativa y calidad SCADA

- Cumplimiento visible de prerequisites de cierre: 100,00 % (presencia contextual de INT_21 o INT_01 previa al cierre).
- Eventos P1_48 Falla Comunicación IED en la ventana analizada: 0 registros.
- Clasificación de aperturas: 7 como Maniobra Manual/Transferencia y 5 como Protección. Esta clasificación es conservadora y puede reflejar ausencia de señal de disparo visible en la ventana definida.

12. TENDENCIAS OPERATIVAS Y EVALUACIÓN ANTES/DESPUÉS DE MANTENIMIENTOS

12.1 Mantenimientos programados ancla identificados

Equipo	Fecha de apertura programada	Duración (h)	Sitios estandarizados
SNA23L12	2024-08-28 06:23:08	10,6129	
2SN12R02	2024-08-30 08:16:27	0,3631	E61786; E42169; E42172
2SN12R02	2025-02-07 08:19:48	0,1069	E42172
SNA23L12	2025-02-07 08:36:46	0,0283	E42172
E42347	2025-03-17 09:05:38	0,9061	E42347
SNA23L12	2025-08-14 08:04:37	10,1482	E41721; E41743; E41748
2SN12R02	2026-01-09 09:40:47	0,6117	E61719; E42169; E42173; E42174; E42176

Equipo	Fecha de apertura programada	Duración (h)	Sítios estandarizados
SNA23L12	2026-01-09 15:46:07	0,0272	E61719; E42169; E42173; E42174; E42176

Tabla 12.1. Mantenimientos programados ancla para análisis antes/después – Circuito SNA23L12.

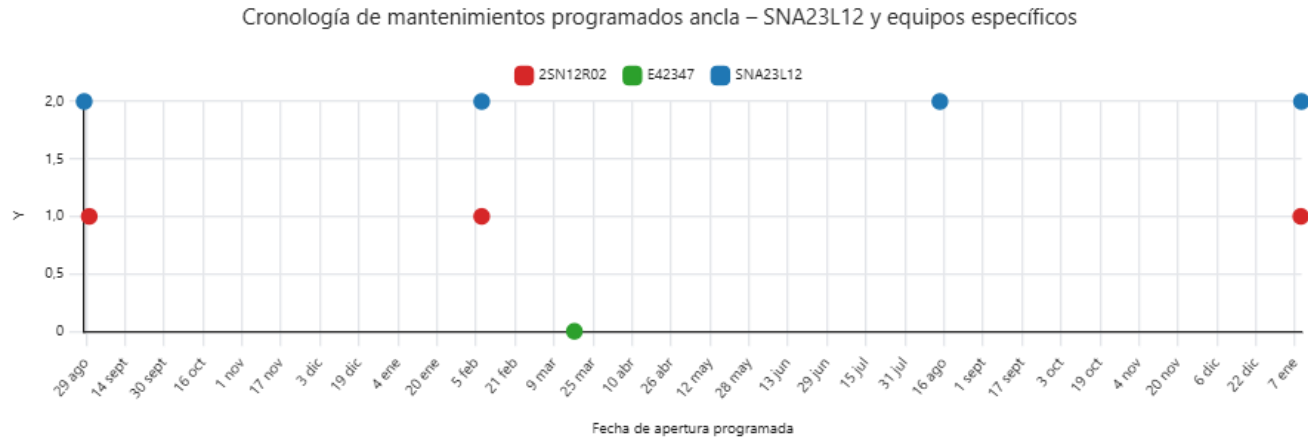


Figura 12.1. Cronología de mantenimientos programados ancla – Circuito SNA23L12.

12.2 Lectura integrada de tendencias

Para el periodo 2023–2026, el circuito presenta una mezcla importante de exposición a causas externas y eventos operacionales. La lectura técnica por activo priorizado muestra la siguiente distribución de eventos no programados:

Activo	Controlable	Indeterminada	Externa	Operacional
SNA23L12	29	0	95	83
2SN12R02	3	1	13	36
E42347	6	2	17	0

Tabla 12.2. Distribución de eventos no programados por activo y categoría de causa (2023–2026).

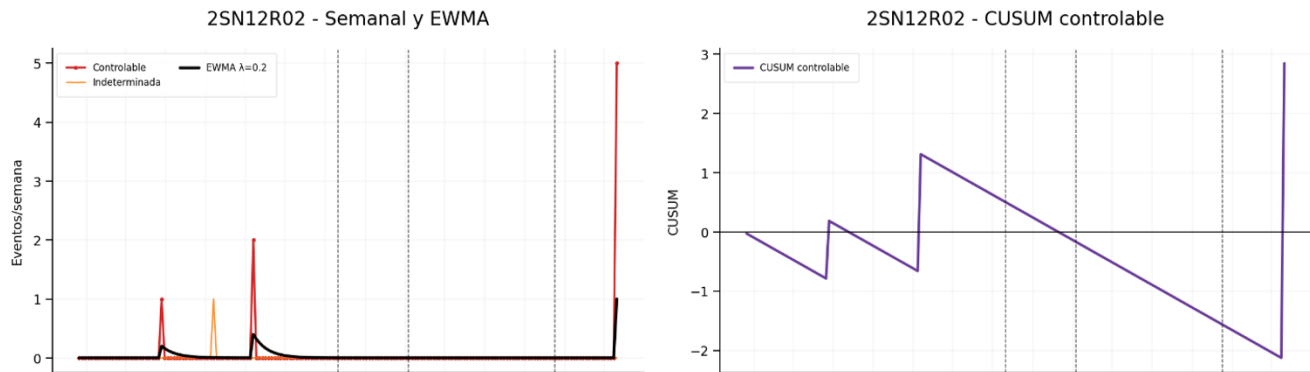


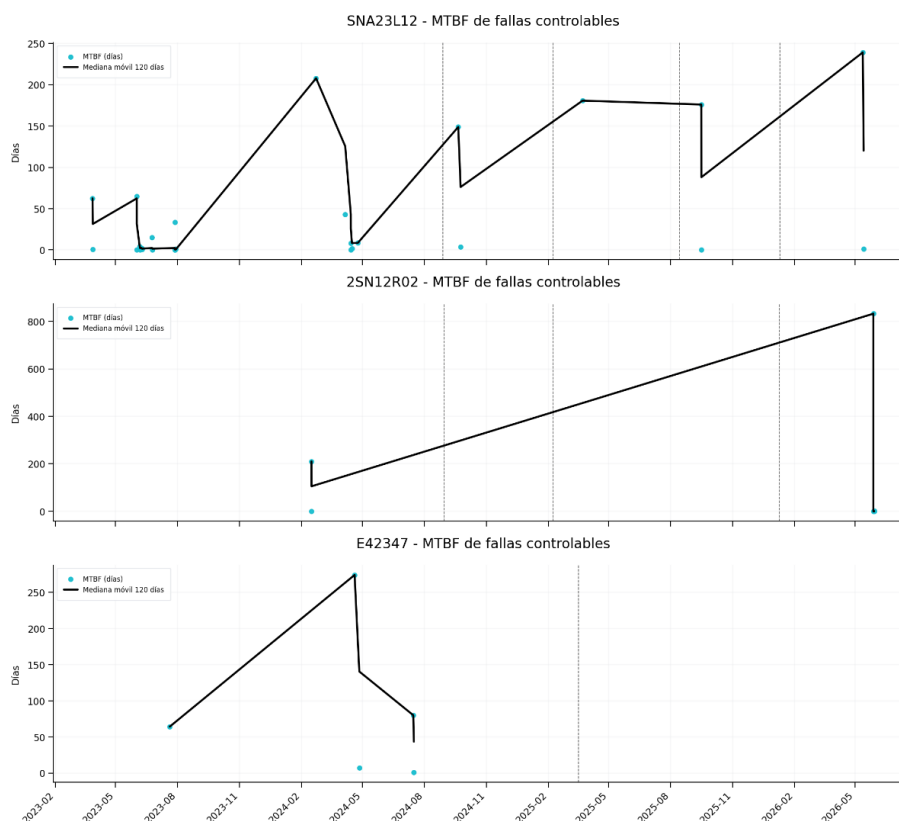
Figura 12.2. Tendencia semanal y CUSUM del reconector 2SN12R02.

12.3 Evaluación antes/después

El análisis antes/después se estructuró con ventanas de 60, 90 y 120 días a partir de cada mantenimiento programado ancla. En varias de las ventanas la muestra de fallas controlables confirmadas resultó insuficiente para derivar conclusiones estadísticas robustas. La siguiente tabla resume la interpretación metodológica:

Situación observada	Implicación técnica	Acción recomendada
Ventanas con pocas fallas controlables confirmadas	No permiten afirmar mejora/degradación con soporte estadístico	Mantener seguimiento EWMA/CUSUM; reforzar calidad del diagnóstico de causa
Predominio de eventos externos u operacionales	La señal del activo puede quedar enmascarada	Separar decisiones de mantenimiento de acciones de gestión del entorno
Persistencia de causas indeterminadas	Debilita la trazabilidad de la mejora	Cerrar brecha de causa raíz y normalización de comentarios de campo

Tabla 12.3. Marco de interpretación para el análisis antes/después de mantenimientos.



12.4 Cronología de eventos por equipo (2025–2026 y 2026)

Para el periodo 2025–2026 se identificaron 218 eventos consolidados en los 5 equipos en alcance. La mayor actividad se concentró en SNA23L12 (90 eventos), 2SN12R01 (76), 2SN12R02 (36), E42182 (9) y E42347 (7). Para 2026, se contabilizaron 89 eventos: SNA23L12 (40), 2SN12R01 (25), 2SN12R02 (18), E42347 (4) y E42182 (2).

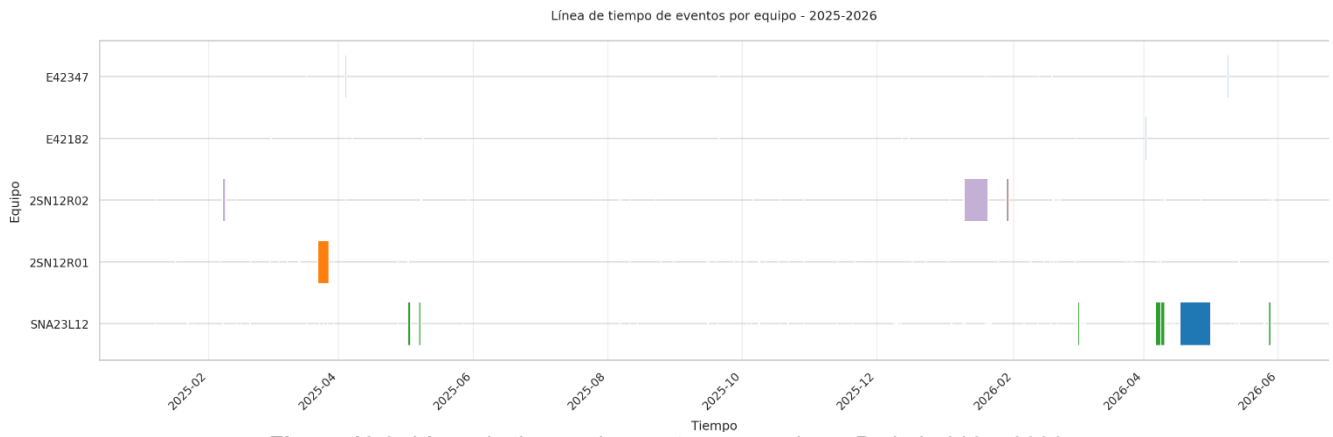


Figura 12.3. Línea de tiempo de eventos por equipo – Periodo 2025–2026.

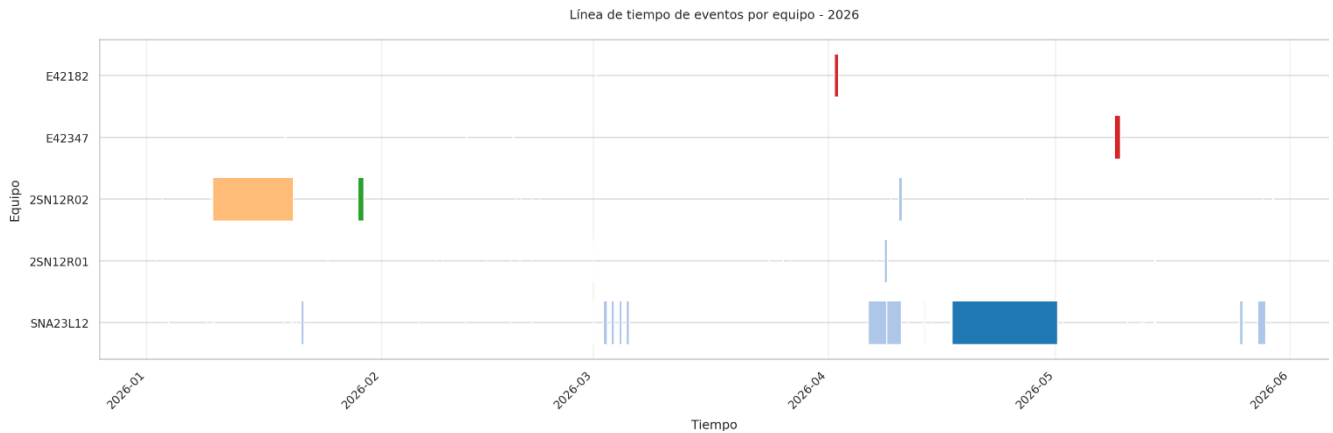


Figura 12.4. Línea de tiempo de eventos por equipo – Año 2026.

13. CONCLUSIONES TÉCNICAS

13.1 Caracterización geoespacial y DDT

- El circuito SNA23L12 cuenta con base geoespacial estructurada en WGS84, con 350 tramos, 64 secciones, 124 transformadores y 87,63 km de longitud total modelada.
- El 83,20 % de la longitud total y el 87,10 % de los transformadores están expuestos a $DDT \geq 20$ rayos/km²/año. La amenaza meteorológica es estructural en el circuito.
- El IER identificó los tramos 15415, 15326 y 16047 como los de mayor exposición relativa, con IER 0-100 de 100, 83,7 y 81,8 respectivamente.

13.2 Vulnerabilidad y criticidad

- El circuito es predominantemente radial: 247 de 350 tramos (70,6 %) son críticos topológicamente, con dependencia de rutas únicas. Esta condición potencia el efecto de cualquier evento sobre la continuidad del servicio.
- La convergencia entre fragilidad topológica y alta exposición DDT en 191 de los 247 tramos críticos justifica una estrategia de protección centrada en la priorización por índice de criticidad combinado.

13.3 Fenomenología atmosférica

- Las descargas CG dominan la actividad atmosférica con el 84,14 % de los eventos clasificados. Las CG negativas son más frecuentes (65,30 %) y más severas (mediana 9,3 kA vs. 6,1 kA en positivas).
- La mediana global de corriente CG es 7,7 kA y el P95 alcanza 30,7 kA, evidenciando una fracción no despreciable de eventos extremos que pueden acelerar el envejecimiento de activos.

13.4 Confiabilidad operativa

- El interruptor en la subestación es el activo más crítico: 673 fallas-episodio, 1.466 h de indisponibilidad acumulada y criticidad compuesta de 2.397.000. El reconectador 2SN12R01 es el segundo frente prioritario por altísima frecuencia y predominio de micro eventos.
- El circuito presenta un régimen de micro eventos de peso material: el MTBF del circuito pasa de 56,89 h (incluyendo eventos < 3 min) a 177,45 h (solo eventos ≥ 3 min).
- 2SN12R02 presenta la única tendencia de deterioro estadísticamente significativa del grupo (+2,87 eventos/año; $p = 0,016$).
- E42182 y E42347 no son los más frecuentes, pero penalizan la indisponibilidad por duraciones medias elevadas (MTTR de 6,81 h y 7,82 h respectivamente).
- Las causas atmosféricas concentran el 51,84 % de todos los eventos y el 34,08 % de la indisponibilidad total.

13.5 Correlación maniobras–rayos

- 568 maniobras presentaron al menos un rayo dentro de la ventana estricta de correlación (± 60 s). Tras la depuración de ingeniería, 210 maniobras conservan plausibilidad técnica de asociación a rayo.
- La metodología aplicada constituye un filtro preliminar robusto para priorización de inspecciones post-tormenta; debe evolucionar hacia un cruce espacial contra el trazado completo del circuito.

13.6 Calidad del dato y brechas pendientes

- La principal restricción analítica es la calidad del dato operativo: alta proporción de comentarios que describen maniobras sin expresar la causa raíz; campo Ui con cobertura del 66 %; topología aguas abajo insuficiente para SAIFI/SAIDI normativos.
- El módulo SCADA identificó una incidencia mecánica proxy del interruptor de cabecera de 52 fallas/100 operaciones (clasificación CRÍTICA), que requeriría validación con pruebas funcionales.

14. RECOMENDACIONES TÉCNICAS PRIORIZADAS

14.1 Recomendaciones de alta prioridad

14.1.1 Protección atmosférica

- Verificar estado, clase y capacidad energética de DPS y aislamiento en corredores ZAR del circuito, priorizando los tramos 15415, 16047, 15326, 15349 y 15369 (índices de criticidad > 150).
- Revisar continuidad y resistencia de puestas a tierra en estructuras críticas, buscando reducir tensiones de paso y contacto y mejorar evacuación de energía impulsiva.
- Programar inspección focalizada de aislamiento externo y herrajes antes de temporadas de tormenta (septiembre–noviembre y marzo–abril).

14.1.2 Mantenimiento de equipos críticos

- Inspeccionar prioritariamente SNA23L12 y 2SN12R01 por su combinación de alta frecuencia, concentración de secuencias consolidadas y elevado peso en la cronología reciente.
- Verificar funcionalmente el mecanismo del interruptor de cabecera y correlacionar la señal INT_01 con registros de mantenimiento y pruebas funcionales.
- Revisar parámetros de recierre, ventanas entre intentos y lógica de clasificación en 2SN12R01 por su fuerte recurrencia de secuencias cortas.
- Mantener seguimiento específico sobre 2SN12R02 en 2026 por su tendencia creciente estadísticamente significativa.

14.2 Recomendaciones de prioridad media

14.2.1 Gestión de vegetación

- Ajustar la planeación de poda preventiva con base en ventanas de mayor exposición atmosférica (septiembre–noviembre), de forma que el contacto vegetación–red no amplifique la probabilidad de disparos durante tormenta.
- Priorizar despeje de franjas y control de árboles de riesgo en tramos con mayor recurrencia de aperturas por vegetación.

14.2.2 Calidad del dato y trazabilidad

- Separar obligatoriamente en la captura 'mecanismo de falla' y 'acción/maniobra ejecutada' como dos campos distintos.
- Incorporar campo de evidencia técnica obligatoria al momento del registro: vegetación, DPS, línea rota, transformador, fusible, sin evidencia, u otro.
- Reducir 'causa desconocida' mediante protocolo de diagnóstico en campo: registro fotográfico, georreferenciación, evidencias de fases afectadas y codificación uniforme.

14.2.3 Correlación y análisis avanzado

- Integrar la hoja 'Casos_Plausibles' de correlación maniobras–rayos como insumo de priorización para recorridos post-tormenta.
- Cruzar los casos plausibles con eventos SCADA de cabecera para validar sincronización horaria, pickups previos y secuencias de apertura/cierre.
- Asegurar captura de oscilografías/COMTRADE en próximos disparos relevantes para mejorar el diagnóstico de causa raíz.

14.3 Recomendaciones estratégicas

- Priorizar la mejora de calidad del dato como habilitador de mantenimiento basado en causa raíz: usuarios afectados, tramo/ramal, topología y codificación homogénea de causas.
- Implementar un esquema modular de seguimiento mensual que combine frecuencia, duración acumulada, MTBF y cronología Gantt por equipo específico.

- Validar en campo los puntos sugeridos de pararrayos sobre los tramos con índice crítico antes de programar la ejecución.
- Conservar el archivo de referencia geoespacial del circuito como base única de trazabilidad para posteriores análisis de calidad, protecciones, vegetación, vetustez e inversiones.

14.4 Ventanas recomendadas para intervención

Ventana	Período	Recomendación
Mantenimiento estructural mayor	Junio–Julio	Menor carga histórica de fallas; ventana preferencial para trabajos prolongados
Preparación preventiva	Enero–Febrero	Intervenir antes del aumento hacia marzo–abril; preparar materiales y cuadrillas
Mayor alistamiento operativo	Septiembre–Noviembre	Pico histórico en octubre; máxima disponibilidad de cuadrillas y repuestos
Seguimiento específico 2SN12R02	2026 – continuo	Tendencia creciente identificada; monitoreo mensual

Tabla 14.1. Ventanas recomendadas para intervención y mantenimiento – Circuito SNA23L12.